

Fragmentos de Fortnite

En la nueva temporada de Fornite va a ser clave el uso de fragmentos, que permiten al jugador transportarse entre localizaciones. Sin embargo, para poder usar el transporte entre dos fragmentos, el jugador tiene antes que activar el camino entre ambos fragmentos, que tiene un coste en oro asociado.



Como somos ahorradores, hemos decidido implementar un algoritmo que sea capaz de encontrar la red de transporte de menor coste posible que comunique todos los fragmentos entre sí. Además, queremos saber cómo de saturados quedan los fragmentos, así que necesitamos almacenar las conexiones finales de cada uno de ellos.

Entrada

La primera línea contiene dos enteros N , M que indican el número de fragmentos, y las posibles conexiones que se pueden crear, respectivamente.

Las siguientes M líneas contienen tres enteros F_1, F_2, W que indican que establecer una conexión entre los fragmentos F_1 y F_2 tiene un coste de W unidades de oro.

Salida

La primera línea debe contener el coste total de la red en unidades de oro.

A continuación, aparecerá una línea por cada conexión elegida, con la cadena " $F_i - F_j$ ", donde F_i es un extremo de la conexión y F_j el otro (ten en cuenta que siempre $F_i < F_j$ al mostrarlo). Las conexiones deben estar ordenadas de menor a mayor coste.

La última línea contendrá N enteros separados por un espacio en blanco, donde el entero en la posición i indicará el número de conexiones que salen de ese fragmento en la red construida.

Ejemplo de entrada	Ejemplo de salida
10 13 0 2 115 0 8 35 1 4 13 1 7 30 2 7 112 3 5 95 3 9 101 4 7 125 5 7 33 5 9 39 6 8 123 7 8 55 7 9 89	535 1 - 4 1 - 7 5 - 7 0 - 8 5 - 9 7 - 8 3 - 5 2 - 7 6 - 8 1 2 1 1 1 3 1 4 3 1
10 19 0 1 97 0 6 61 0 8 62 0 9 43 1 3 57 1 6 133 1 7 113 2 4 88 2 6 19 2 7 69 2 8 13 3 6 81 3 9 172 4 5 181 4 9 23 5 7 118 5 9 44 6 7 144 6 9 112	410 2 - 8 2 - 6 4 - 9 0 - 9 5 - 9 1 - 3 0 - 6 2 - 7 3 - 6 2 1 3 2 1 1 3 1 1 3

Límites

- $10 \leq N \leq 2000$
- $10 \leq M \leq 500\,000$